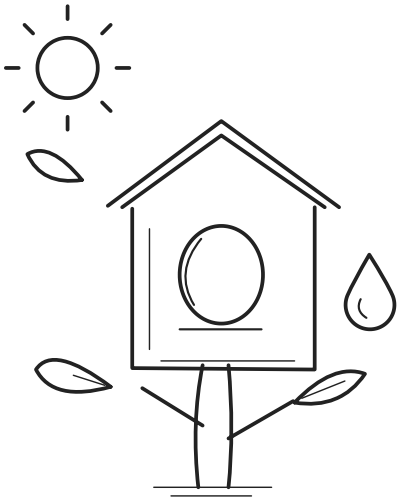
HOLLOWHAVEN

FIELD OPERATIONS GUIDE

智能树洞系统
用户与维护手册

从首次部署到日常巡检，让树上的环境数据成为可执行的维护依据。

使用与连接　告警与诊断　现场部署



适用于使用者 · 安装人员 · 维护人员

版本 1.1 / 2026.11.02

目录

1. 系统能做什么

1.1 使用者与运行条件

1.2 提供栖息支持，尽量减少干预

2. 部署前准备

3. 安装细节

3.1 树上固定与防护

3.2 传感器位置

3.3 接线核对

3.4 水路与网络验收

4. 日常使用步骤

5. 自动滴水规则

6. 哪些参数表示需要维护

7. 维护方法与建议频率

7.1 补水与疏通

7.2 传感器与导水层

7.3 电容传感器疑似故障告警与更换

7.4 掉线排查

7.5 停机与故障处置

8. 数据保存与交接

9. 上树前验收清单

适用对象：系统使用者、现场安装人员和维护人员。整理日期：2026年11月2日。

本手册按当前本地项目代码与接线编写。更换开发板、传感器、阀门机构或重新烧录其他版本后，应重新核对接线、阈值与动作方向。文中的 ADC 是传感器原始读数，不直接等于毫升、照度或含水率。

1. 系统能做什么

HollowHaven 安装在树上，用 ESP32 采集巢穴温湿度、外部光照、水位、两处导水层湿润状态，以及距离和声音信息。电脑通过同一局域网接收数据，并在网页中显示状态和维护提醒。

当光照和温度达到条件，设备会打开水阀，向与内部空间分开的导水层供水，帮助散热。控制在 ESP32 上运行，电脑关闭或网络断开后仍会执行，但电脑无法继续保存这段时间的实时传感器数据。

系统仍需人工补水、检查管路和供电。动物活动标记和声音 AI 结果用于辅助观察，不能单独确认物种或巢穴是否空置。

1.1 使用者与运行条件

HollowHaven 面向负责人工树洞监测的野生动物保护工作人员、研究人员和受过培训的现场志愿者。日常用户查看网页数据、记录异常并安排补水；受过培训的维护人员检修水路和传感器；技术人员负责固件、网络设置和控制阈值。日常监测不需要编程技能。

设备安装于户外树上，用户通常通过同一局域网内的电脑监测，并定期到现场巡检。高温、降雨、网络不稳定和动物占用都会影响维护时间及操作方式。高处作业与电路维修应由具备相应能力的人员完成。接近设备前先检查动物活动，动物占用期间应推迟非必要的侵入式维护。

1.2 提供栖息支持，尽量减少干预

我们的核心原则是为动物提供栖息地，支持其生活与生长所需的环境，同时尽量减少人为干预。系统优先观察和记录环境数据，避免采用不必要地改变自然过程、动物行为或日常节律的设计。

动物可以自主选择是否进入、使用或离开树洞。系统不以引导这些选择或控制其日常生活为目的。监测结果用于维护栖息环境，而不是设法让动物使用巢穴。

自动滴水属于对巢穴物理环境的有限干预，目的是支持适宜的栖息条件。其影响应通过温湿度记录和现场观察持续核查。安装、补水和维护应尽量减少扰动，避免不必要的现场访问或接触动物。

2. 部署前准备

类别	需要准备的内容
树洞主体	固定牢靠的巢箱、与内部隔开的导水层、可检查和更换的导水材料
控制与传感	ESP32、温湿度、光照、水位、两路导水层电容传感器、距离传感器和麦克风
水路	水箱、补水口、与机构匹配的水阀及舵机、进出水管、固定件；建议配置可人工关闭的总阀和便于清理的过滤件
供电	与设备匹配的稳压电源、舵机独立稳压5V供电、共地接线、户外防护和线缆固定；便携电源应确认不会因低负载自动关机
网络	能覆盖安装点的2.4GHz Wi-Fi；接收电脑必须能访问ESP32所在局域网
接收端	一台安装Node.js 18或以上的电脑、项目文件、足够的本地存储空间
维护工具	数据USB线、备用导水材料和管件、清洁用具、记录表，以及适合现场的安全作业工具

如使用电池或太阳能，应先测量整机及舵机动作时的耗电，再确定电池、稳压器和充电控制器规格。现有网页没有电池电量或太阳能充电监测，不能通过网页判断剩余供电时间。

3. 安装细节

3.1 树上固定与防护

1. 使用合适的安装结构，将巢箱、水箱和电子盒分别固定，不能让电线或水管承受箱体重量。固定方式应避免损伤树体，并为树木生长留出空间。
2. 先在地面完成所有功能检查，再上树安装。现场维护前先观察动物活动；避免在动物占用时拆箱或操作洞内器件。
3. 电子部分放入适合户外环境的防护盒，接口使用防水接头并做线缆拉力固定。线缆入盒前留滴水弯，避免雨水沿线进入盒内。
4. 控制盒、供电接头与储水装置分开放置。安排排水路径，防止泄漏、溢水或导水层滴水流向电路和动物居住空间。
5. 为补水、关闭总阀、检查管路和断电保留方便操作的位置。记录安装位置、设备编号、接线照片和水箱容量。

3.2 传感器位置

部件	安装要求
温湿度传感器	位于有代表性的内部空气位置，避免紧贴受热壁面、被阳光直接照射、接触湿布或受到滴水；不要堵住通风路径
两路电容传感器	分别监测两个有代表性的导水位置，保持安装深度和接触方式一致；只有探测区域接触导水材料，电路与接插件需按模块防护能力保护
光照传感器	方向和遮挡情况应能代表巢箱实际受光，避免被树叶长期遮住或被维护人员误转方向
水位传感器	固定在与低水位判断相符的位置，避免漂移、污垢和水箱倾斜改变读数
距离传感器	对准目标监测区域，避免箱壁、叶片、水滴遮挡；安装高度变化后重新测空巢距离
麦克风	避开水流、舵机和线缆摩擦声，采取合适的防雨与防风措施，不能用不透声材料完全封住收音区域

3.3 接线核对

接线、插拔传感器或调整水阀机构前，先断电，并关闭或隔离供水。

模块	ESP32信号引脚
SHT3x温湿度	SDA：GPIO21；SCL：GPIO22
导水层电容传感器1	AO：GPIO34
导水层电容传感器2	AO：GPIO36（VP）
光照	AO：GPIO39（VN）
水位	AO：GPIO32
MG90S水阀舵机	信号：GPIO13；使用外部稳压5V并与ESP32共地
SEN0487麦克风	AO：GPIO33
VL53L0X距离	SDA：GPIO27；SCL：GPIO26

ESP32模拟输入必须在0–3.3V范围内。模块供电按具体模块规格确认，不能把5V模拟输出直接送入ESP32。舵机供电不要依赖ESP32的3.3V引脚。

3.4 水路与网络验收

- 地面试水，检查水箱、接头和阀门有无渗漏，确认开阀后两处导水位置均能得到水，关阀后没有持续漏流。
- 储水箱高度会影响重力供水。按实际安装高度试验，并检查软管是否折弯、被固定带压扁或产生阻流气泡。
- 内外隔离结构应实测检查：供水时内部不能出现直接漏水或积水；不能仅凭结构图推断没有水汽影响。
- 当前双网络配置优先尝试预设的ZTE网络，失败后尝试SM-GG。电脑需连接设备最终加入的同一局域网。真实密码由管理员保管，不写入公开手册或Git仓库。
- 路由器或热点关闭客户端隔离。ESP32需要2.4GHz；电脑可使用同一路由器互通的5GHz或有线网络。
- 在树下和最终安装位置都测试数据连接，并观察舵机动作时是否掉线或重启。手机热点应确认兼容模式、覆盖范围和持续开启条件。

4. 日常使用步骤

1. 确认水箱有水、管路通畅、电子盒干燥、各部件固定可靠，再接通电源。设备上电发出关阀命令，应确认机械阀实际关闭。
2. 将电脑连接到ESP32所在局域网。在项目的`website`文件夹双击`HollowHaven.cmd`。
3. 浏览器打开 http://127.0.0.1:8766/。这是真实设备数据网页；`nest-microclimate-english.html`是模拟曲线页面，不接收传感器数据。
4. 在连接设置中将设备地址设为`auto`，保存后点击连接。自动发现失败时，可由管理员通过USB串口读取设备IP并手动填写。
5. 确认传感器通道已连接、数据持续更新，再查看温湿度、水位、两路导水层和阀门状态。音频通道空闲且没有新录音，不一定表示故障。
6. 页头可切换English / 中文。声音分析需选择录音并手动发起；API密钥仅保存在当前服务进程内存，服务重启后需重新输入。使用外部AI可能产生费用。
7. 持续记录时，让电脑保持供电、联网和唤醒，后台服务持续运行。关闭网页不会停止后台接收；电脑关机、休眠或停止服务会中断接收。
8. 要结束接收，在`website`目录执行`./stop.ps1`。停止网页接收不等于关闭树上的供水或设备。

后台发现设备使用UDP 9002，传感器TCP 9000，音频TCP 9001。若防火墙阻挡，应由管理员按这些端口配置局域网访问，不需要把它们暴露到公网。

5. 自动滴水规则

条件或状态	当前行为
有效光照ADC <500，同时有效内部温度 >30°C	发出开阀命令
舵机已达到完全打开的输出命令	从此时起至少保持60秒
满60秒后的检查中，温度 <26°C	发出关阀命令
温度 ≥26°C，或温度无效	继续保持开启，60秒后再检查
开启后光照发生变化	不会单独终止这次供水周期
水位过低	提示维护；当前不会自动禁止开阀或关闭阀门

完整舵机行程约13秒。开阀脉宽1200μs，关阀2500μs，是当前机构的配置；重新装配后需验证方向及行程，避免机械顶死。网页阀门状态表示控制命令，没有机械位置或流量反馈。

炎热条件下温度可能长时间降不到26°C，水阀会持续开启。当前没有最大供水时长或低水位联锁，应实测耗水量并安排补水和人工关闭供水的方法。30°C和26°C是工程控制阈值，不是已验证的动物舒适温度界限。

6. 哪些参数表示需要维护

网页参数或现象	当前规则 / 含义	应采取的措施
水位ADC <50，显示补水或“小于50ml”	低水位告警；“50ml”为已有标签，不能作为已校准的体积读数	现场查看实际水量，补水后检查读数变化；同时检查漏水和水位传感器污垢
任一路导水层ADC ≥2300	该点判为干燥	开阀后观察是否变湿；若长期干燥，检查缺水、阻塞、接触不良或传感器故障
导水层ADC <2000	该点判为湿润	与现场状态核对；关水很久仍显示湿，不一定故障，也可能是材料仍有存水
ADC处于2000–2300	保持上一次干 / 湿状态；初始或无效时可能未知	不依据单个中间读数判断故障，观察趋势并检查安装接触
完全开阀满60秒，任一路仍判干燥	可能堵塞告警	检查水箱、总阀、软管、出水口及导水材料；该提醒不能区分堵塞和其他供水故障

网页参数或现象	当前规则 / 含义	应采取的措施
水阀已开、实际水位下降，但某路电容ADC没有可辨识变化	电容传感器疑似故障；也可能是漏水、导水未到达该点或接线问题	确认该探测位置已实际变湿，检查接线，再做受控干湿对比；读数仍无响应时更换该路传感器
阀门显示打开，但无水流	软件命令与实际水路不一致	检查舵机供电、连接机构、阀门行程及管路，必要时人工隔离供水后检修
温度持续升高、供水后无改善	需要检查实际散热效果；不是单靠某个温度就能确诊设备故障	核对受光、供水和传感器位置，检查导水覆盖；记录完整曲线，避免只比较瞬时值
相对湿度异常上升或出现内部水滴	可能是降温、天气变化、漏水或通风变化	查看温度变化，现场检查隔水层、排水和通风；内部漏水应先隔离供水处理
温湿度显示未知、无效或明显不合理	数据不可用或传感器异常	检查供电、插头、I²C接线、结露与损坏；开阀期间温度无效不会自动关阀，应及时现场检查
数据超过约6秒未更新或显示过期	网页无法确认最新状态	检查设备供电、Wi-Fi、电脑休眠与后台服务；旧数值不能代表此刻状态
经常掉线 / 出现设备重新启动	网络或供电等原因待排查	先记录时刻，检查是否与舵机动作相关，再检查稳压电源、接头、信号和热点
距离长期无效、读数固定或占用状态不合理	可能遮挡、结露、安装变化或接线问题	清理光学窗口、检查方向并重测空巢距离；不能把无效读数解释为动物离开
麦克风数据异常或录音只有噪声	可能受水流、风、机构振动或供电影响	播放原录音，检查安装与防护；声音强度不是已校准分贝值

距离占用的当前试验门限为：连续3次读数≤189mm标记接近，连续5次读数达到退出条件（220mm门限）确认离开。它依赖安装几何，应由管理员核对实现和实测空巢距离后使用，不能直接作为动物体型判断。

原始ADC可能在断线时仍显示一个看似合理的数，尤其是悬空模拟输入。维护时应把现场检查、读数变化和告警结合起来，不能只看是否有数字。

7. 维护方法与建议频率

以下频率为初始运维建议，需根据实际耗水、天气、污垢和掉线情况调整。

时间或触发条件	维护项目
安装后首日、首次高温供水后	检查温湿度曲线、实际出水与关水、两处湿润情况、漏水和供电稳定性

时间或触发条件	维护项目
每日远程查看；高温天增加查看次数	确认数据新鲜、补水和堵塞提醒、阀门开多久、是否反复重启，以及电脑存储空间
按实测耗水安排，低水位时立即检查	补水并记录补水量；持续供水时缩短检查间隔
建议每周现场检查；大风暴雨后追加	检查固定件、线缆、电子盒进水、管路、导水层、传感器位置和树体固定余量
建议每月及更换部件后	复核传感器、低水位判断、阀门全行程、实际出水和空巢距离；备份数据

7.1 补水与疏通

先观察是否有动物活动，再按现场流程接近。补水前检查电路与供电接头干燥，避免水洒向电器。使用适合系统材料与动物栖息环境的清洁水源，盖好水箱，减少杂物进入。

出现堵塞提醒时，先看水箱是否有水、人工总阀是否打开，再检查软管折弯、过滤件、阀门和出水口。需要拆管或清洁时先隔离供水并断开相关电源。清理后在可观察条件下试水，确认两路导水层读数变湿、内部无漏水、关阀能停止出水，再恢复运行。不要仅清除网页告警就认为故障已解决。

7.2 传感器与导水层

断电后按模块允许的方法清理水位探头和传感器表面，不把非防水电路浸水。导水材料出现破损、严重污垢或润湿明显不均时更换。更换后保持原传感器位置并重新验证干 / 湿读数；不适配时由管理员修改阈值并重新烧录。

温湿度传感器可与可信参考仪器并排比较，避免用手直接捂住后马上读数。水位传感器用实际加水量验证低水位提醒。光照门限需在现场受光和遮阴条件下核对，不把ADC直接写成lux。

7.3 电容传感器疑似故障告警与更换

判别现象：水阀已经打开，现场确认水位持续下降，但一路或两路电容传感器的原始ADC在导水过程中没有可辨识变化。应查看原始ADC趋势，不能仅凭“干 / 湿”标签没切换判断故障，因为标签带有滞回区间。

目前这是一条新增的人工巡检判据，尚未实现为网页或固件的自动告警。当前水位ADC未做连续体积标定，不能把短时ADC下降直接等同于确定的耗水量。“无变化”的时间窗口和变化容差也需通过正常润湿测试确定，不直接设为精确相等或随意指定数值。

1. 查看数据时间，确认正在读取新数据，排除掉线导致的数值停留。
2. 现场确认水从预期路径流出，并已到达该传感器所在的导水材料。水位降低但该处仍干，先排查漏水、分流、接触不良和导水不均。
3. 隔离供水并断电，检查该路电源、地线、AO线、接插件及探测面。恢复供电后，在可观察条件下进行干燥与湿润对比，不浸湿模块非防水电路。

4. 如果探测位置确实由干变湿、接线正常，而原始ADC仍无响应，则将该传感器判为故障并更换。必要时由技术人员换用已知正常模块，区分传感器故障与线缆或ADC输入故障。
5. 更换前隔离供水并断电，按原位置、原深度安装同规格模块。传感器1接GPIO34，传感器2接GPIO36，确认输出在0–3.3V范围内。
6. 重新进行干湿读数、供水和关水测试，确认读数随润湿变化且状态正确。如新模块不适配原有2000 / 2300门限，先重新标定，由管理员更新配置；复测完成后再恢复树上运行并记录换件情况。

7.4 掉线排查

1. 确认ESP32仍供电，检查电源灯、接头和电子盒是否进水。
2. 确认电脑与设备实际加入同一局域网；设备切换到备用网络后，电脑也需能访问该网络。
3. 检查热点是否仍开启、是否为2.4GHz兼容模式、信号是否被树干和安装盒遮挡。
4. 确认后台服务运行，电脑没有休眠。网页用`auto`重新发现；不要一直使用可能已变化的旧IP。
5. 仍失败时由维护人员在安全条件下重启设备，必要时接USB查看断网或重启日志。反复重启不是长期修复方法。

7.5 停机与故障处置

发生漏水、电子盒进水、舵机持续卡住或明显异常发热时，先在安全可操作的位置隔离供水并断电，再安排检修。断电后舵机不会继续执行关阀，因此应通过人工总阀或断开供水源确保停止供水。重新上线前按首次部署步骤复测。

8. 数据保存与交接

- 实时传感器数据保存在接收电脑的`website/data/session_*.csv`；录音保存在`website/recordings/`。
- 电脑未接收期间，ESP32不会补传完整历史传感器序列。网络恢复后数据缺口仍存在，记录报告中应标注。
- 当前设备录音采用有限循环存储，不能替代长期备份；收到录音后定期备份电脑上的文件。
- 维护记录至少包含：设备编号、时间、故障现象、现场水量、相关ADC、阀门状态、处理措施、换件情况与复测结果。
- 把真实测量和模拟数据分开存放、明确标注。模拟网页不能用于判断现场是否需要补水或检修。
- 更换电脑时移交项目、记录和非敏感配置；API密钥和Wi-Fi密码通过管理员指定方式单独配置。

9. 上树前验收清单

- ☐ 接线正确，模拟输入不超3.3V，舵机外部5V供电且共地。
- ☐ 箱体、水箱和电子盒固定可靠，线缆有拉力固定、防水入口和滴水弯。
- ☐ 实际开阀出水、实际关阀止水，两处导水层均能润湿。
- ☐ 供水过程中内部无直接漏水或积水，排水路径避开电路和动物空间。
- ☐ 模拟低水位时能提醒，明确低水位没有自动停水联锁。
- ☐ 验证导水层干湿判断；缺水 / 阻流测试在受控、可及时停止供水的条件下进行。
- ☐ 上电关阀、升温开阀与一分钟检查逻辑已在地面受控测试中验证。
- ☐ 安装位置能连续收数据；舵机动作时没有复位或供电中断。
- ☐ 电脑后台运行和不休眠配置已确认，CSV和录音可保存、可备份。
- ☐ 负责人知道如何补水、人工隔离供水、断电，以及何时安排现场检查。

技术依据：`project/CURRENT_SETUP.md`、`project/firmware/main/project_config.h`、`project/shared/valve_control.h`、`website/README.zh-CN.md`及当前服务实现。